

AI기반 교통상황 대응 기술 개발 연구

CCTV 차량분류의 데이터 준비·학습·평가

S 배경	CCTV에서 차량 종류를 구분하는 연구였습니다. 차종마다 평가 이미지 수가 달라 전체 점수만으로는 오류를 파악하기 어려웠습니다.
T 맡은 과제	차량 이미지와 정답 정보를 준비하고 모델 학습·조정, 차종별 오류 분석을 맡았습니다.
A 실행·판단	차량분류 모델을 추가 학습하고 구분 방식을 조정했습니다. 별도 모델 평가에서는 이미지 파일과 정답을 대조해 어떤 차종을 혼동하는지 확인했습니다.
R 결과·활용	966장 평가에서 소형화물을 중형화물로 잘못 분류한 19건을 확인했습니다. 오분류가 많은 차종과 자료가 적어 판단하기 어려운 차종을 구분했습니다.

학습 기록: 2026.04 / 별도 분류 평가: 2026.06.16

Python · PyTorch · timm · YOLO · ONNX Runtime



실험·평가 보고서

QR 또는 제목 링크로 상세 내용 열기

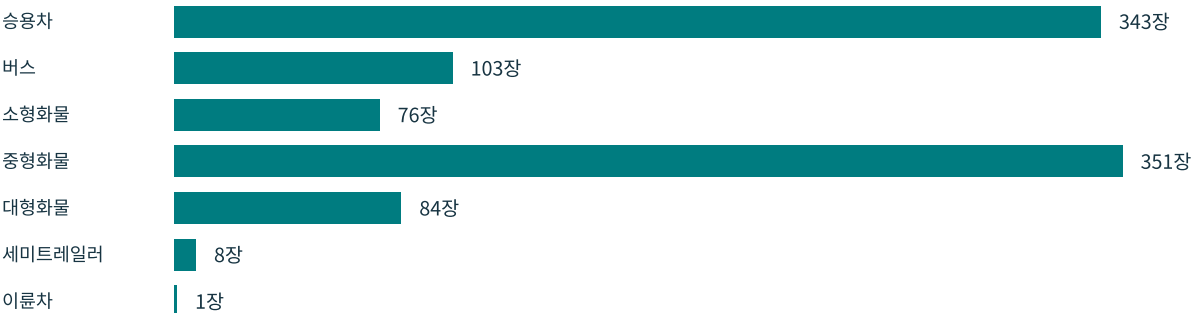
용어와 집계 단위

용어	이 자료에서의 의미
라벨	각 차량 이미지의 정답 차종 정보입니다.
해시·무결성 검사	파일의 식별값을 대조해 누락·변경 여부를 확인합니다. 학습 자료와의 중복 검사와는 별개입니다.
혼동행렬·재현율	실제 차종과 예측 차종을 교차한 표와, 해당 차종의 정답 중 맞힌 비율입니다.
macro-F1	차종별 정밀도·재현율을 함께 반영한 F1 점수를 차종마다 같은 비중으로 평균한 값입니다.
학습 손실·epoch	학습 중 계산한 오류 크기와 학습 자료를 반복해서 보는 횟수입니다.

평가 전에 데이터의 구성부터 점검

데이터 준비에서는 영상에서 추출한 차량 이미지와 라벨을 연결하고 학습·검증·평가 대상을 구분했습니다. 평가 준비 점검에서는 기존 4,336행 파일의 해시가 일치하지 않고, 그 안에 외부 자료 2,542행이 섞여 있음을 확인했습니다.

별도 정리한 966개 평가 자료는 파일 해시와 이미지 존재를 확인할 수 있었습니다. 다만 희소 클래스의 표본 부족이 남아 있어, 이를 서비스 적용 여부를 판단할 수 있는 충분한 평가 자료로 취급하지 않았습니다.



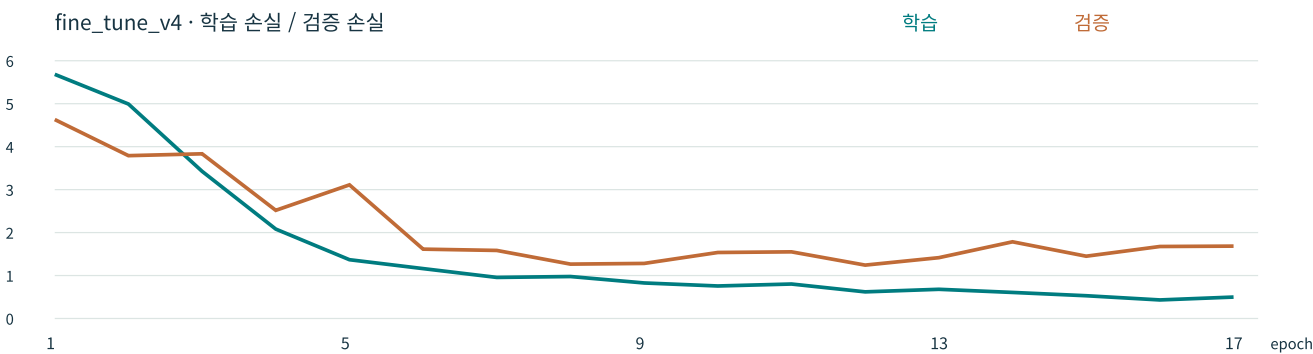
막대 길이는 차종별 평가 이미지 수입니다. 세미트레일러 8장·이륜차 1장으로 평가 자료가 특히 적습니다.

파일의 누락·변경 여부와 학습 자료와의 중복 여부는 다른 검사입니다. 이 자료만으로 현장 적용 성능을 확정하지 않았습니다.

분류기 학습과 미세조정 기록

학습 코드에는 좌우 반전·부분 잘라내기·밝기 변화와 클래스별 가중 손실이 구현돼 있습니다. MobileNetV4 전체 학습 후에는 기존 가중치를 불러와 특징 추출부를 고정하고 분류부를 조정하는 경로를 구성했습니다. 해당 학습의 best·last 가중치 파일이 남아 있습니다.

아래 곡선은 별도 분류기 실행 fine_tune_v4의 17개 epoch 기록입니다. 훈련 손실이 감소해도 검증 손실은 같은 방식으로 줄지 않는 구간이 있어, 훈련 결과만으로 판단하지 않았습니다. 이 곡선은 MobileNetV4나 6월 평가 모델의 학습곡선으로 제시하지 않습니다.



곡선은 별도 fine_tune_v4 실행 기록이며 MobileNetV4·6월 평가 모델의 곡선이 아닙니다. 자료 구성이 다른 회차의 점수는 직접 비교하지 않았습니다.

어떤 차종을 잘못 구분하는지 확인

2026년 6월 16일 EnsembleClassifier 평가의 혼동행렬을 기준으로 각 클래스의 정분류·오분류를 확인했습니다. 전체 정확도와 클래스별 F1을 함께 보면 표본이 많은 클래스의 성능이 전체 지표에 미치는 영향을 구분할 수 있습니다.

T3의 재현율은 약 46.1%이며 T4로 분류한 사례가 19개입니다. T13은 평가 표본이 1개뿐이므로 F1이 0이라는 값만으로 일반적인 성능을 판단할 수 없습니다. 해당 평가는 적용 한계를 설명하는 자료이며 최종 현장 성능으로 확대하지 않습니다.

별도 EnsembleClassifier 평가: 정확도 82.61% · macro-F1 0.6731

		예측 클래스 →						
		T1	T2	T3	T4	T5	T10	T13
실제 클래스 ↓	T1	303	15	2	16	6	1	0
	T2	3	93	0	7	0	0	0
	T3	13	2	35	19	7	0	0
	T4	27	13	2	289	19	1	0
	T5	2	5	0	6	71	0	0
	T10	0	0	0	1	0	7	0
	T13	1	0	0	0	0	0	0

행은 정답 차종, 열은 예측 차종입니다. T1 승용차 · T2 버스 · T3 소형화물 · T4 중형화물 · T5 대형화물 · T10 세미트레일러 · T13 이륜차

966개 평가와 4월 학습 실험 사이의 모델 계보가 모두 확인된 것은 아닙니다. 이 수치를 특정 튜닝의 개선 효과로 연결하지 않았습니다.

모델 점수와 영상에서의 동작을 분리

차량 이미지 분류가 맞는지와 실제 영상에서 검출·추적이 안정적으로 이어지는지는 다른 문제입니다. 영상 시험에서는 처리 프레임, 추적 대상, 차종 관측과 로그의 일치 여부를 확인했습니다.

10초 구간을 10fps로 구성한 100프레임 시험은 6.339초에 처리됐습니다. 사람이 확인한 차량 단위 정답이 없으므로 이 기록은 실행 확인에 사용하며, 속도 정확도나 현장 차종 분포 정확도로 해석하지 않습니다.

영상 입력	차량 찾기·추적	차종 구분	처리 기록 확인	오류 사례 검토
-------	----------	-------	----------	----------

영상의 실제 차량 수·차종을 사람이 확인한 정답은 없어 현장 정확도를 계산하지 않았습니다.

실험 비교에서 지킨 범위

회차별 학습 기록에는 표본 구성과 클래스 포함 여부가 달라진 실험이 함께 있습니다. 서로 다른 평가 자료의 점수를 빼서 성능 향상률을 만들지 않았습니다. 모델 이름·데이터 분할·평가 시점이 일치하는 비교만 개선 근거로 사용할 수 있습니다.

현재 자료의 한계

4월 분류기 학습 실행과 MobileNetV4 가중치는 확인되지만, 모든 모델에 대한 학습곡선과 6월 평가까지의 완전한 계보는 확인되지 않습니다. 일부 학습 코드의 분할은 이미지 경로 단위이므로 영상·차량 단위 누수까지 해소됐다고 주장하지 않습니다. 평가 표본과 적용 범위의 한계를 남겨 두었습니다.

조형준 · 실험 · 평가 보고서 · 상세 수치와 해석 범위는 각 항목의 설명을 참고해 주세요.

<https://zodia8393.github.io/career-portfolio/cctv/>